

例 4 考虑有极大模给出的完备空间 $(C[0, 1], \rho)$, 记 $E = \{f \in C[0, 1] \mid f \text{ 处处不可微}\}$, 则 E 在 $C[0, 1]$ 中的余集是第一纲的. 由此可见, E 是非空的而且不是第一纲的.

证明 记 $X = C[0, 1]$, 令

$$A_n = \left\{ f \in X \mid \exists x \in [0, 1], \text{使得} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq n, \forall |h| \leq \frac{1}{n} \right\},$$

式中 $0 < x+h < 1$. 若 f 在 x 可微, 则 $\exists n$, 使得 $f \in A_n$, 所以

$$E^c = X - E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (\text{D.1.2})$$

下面证明 $\forall A_n$ 都是疏集. 即要证明 $(\overline{A_n})^\circ = \emptyset$. 若能证 A_n 为闭集, 则只要证 $(A_n)^\circ = \emptyset$.

先证 A_n 是闭集. 对任意的 $f_0 \in \overline{A_n}$, $\exists f_k \in A_n$, 使得 f_k 一致收敛到 f_0 . 因为 $f_k \in A_n, \exists x_k \in [0, 1]$, 使得

$$|f_k(x_k+h) - f_k(x_k)| \leq n|h|. \quad (\text{D.1.3})$$

因为 $\forall x_k \in [0, 1]$, 即 $\{x_k\}$ 是有界点列, 所以有收敛子列, 不妨设 $x_k \rightarrow x_0$ ($k \rightarrow \infty$), 则 $x_0 \in [0, 1]$. 利用 $\{f_k\}$ 的一致收敛性和不等式

$$\begin{aligned} & |f_k(x_k+h) - f_0(x_0+h)| \\ & \leq |f_k(x_k+h) - f_0(x_k+h)| + |f_0(x_k+h) - f_0(x_0+h)|, \end{aligned}$$

在 (D.1.3) 式中令 $k \rightarrow \infty$, 即得

$$|f_0(x_0+h) - f_0(x_0)| \leq n|h|.$$

即 $f_0 \in A_n$, 所以 A_n 为闭集.

其次证 A_n 是疏集. 用反证法. 若 $(A_n)^\circ \neq \emptyset$, 则存在 $f_0 \in A_n$. 由于 $(A_n)^\circ$ 是开集, 所以 $\exists \varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(f_0) \subset A_n$. 于是存在一个折线函数 $g(x)$, 使得 $\rho(g, f_0) < \varepsilon$, 而且 g 的每段斜率的绝对值都大于 n , 因而 $g \in B_\varepsilon(f_0)$, 但是 $g \notin A_n$, 得到矛盾. 所以

$$(E)^c \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$